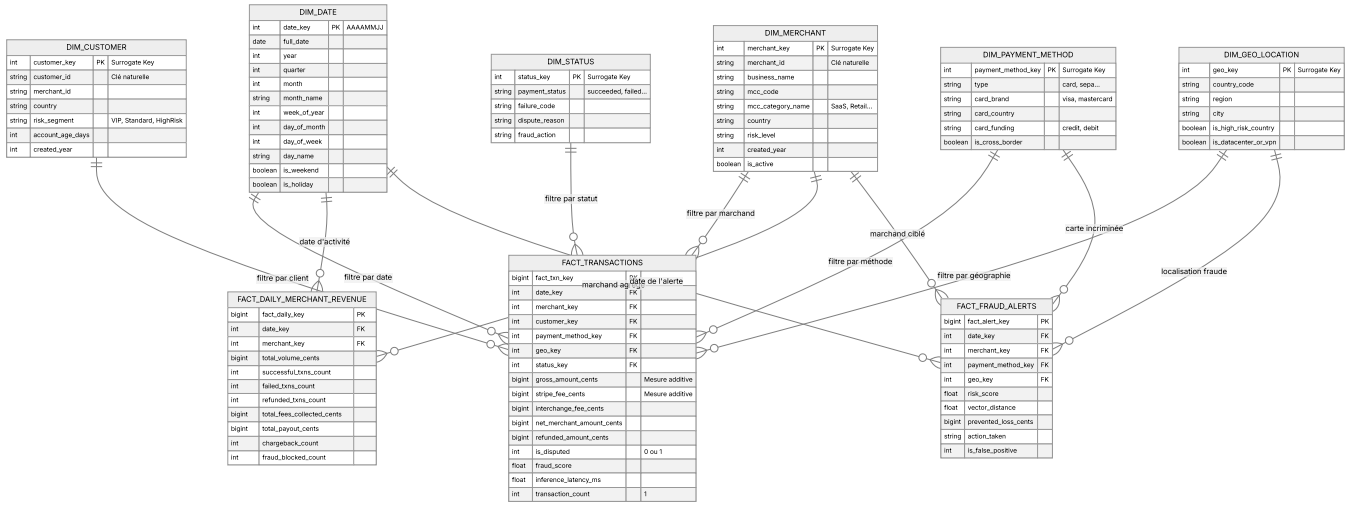
STRIPE AI INFRASTRUCTURE • CERTIFICATION BLOC 2 (RNCP 41993)

Modèle Analytique OLAP — Data Warehouse & Schéma en Étoile

Tandis que l'OLTP optimise les écritures unitaires (lignes), l'OLAP doit scanner des **centaines de millions de lignes** pour calculer des totaux, moyennes et tendances en quelques secondes. Le choix d'un **Schéma en Étoile (Star Schema)** s'impose pour Stripe pour les raisons suivantes : 1. **Simplicité & Rapidité des Jointures :** Chaque table de faits est reliée directement aux dimensions par des clés de substitution entières (`INT`), éliminant les cascades de jointures complexes du modèle 3NF. 2. **Optimisation pour le Stockage en Colonnes :** Amazon Redshift compresse chaque colonne indépendamment (ZSTD / AZ64) et ne lit depuis le disque que les colonnes sollicitées par la requête (ex : `SUM(gross_amount_cents)`). 3. **Clarté pour les Métiers & Outils BI :** Les analystes de données, auditeurs financiers et outils de DataViz (Metabase, Tableau) manipulent des concepts métiers intuitifs sans devoir comprendre les contraintes techniques du transactionnel.

2. Diagramme du Schéma en Étoile OLAP



3. Détail des Tables de Faits & Granularité (Grain)

Le choix du **grain** (niveau de détail unitaire d'une ligne dans la table de faits) est le fondement de la modélisation dimensionnelle de Ralph Kimball :

Table de Faits	Grain Précis de la Table	Rôle Métier Principal	Type de Mesures
`FactTransactions`	**1 ligne = 1 transaction unitaire** exécutée sur Stripe.	Analyse fine de la rentabilité, étude des taux de refus au centime près, calcul des marges d'interchange, audit de latence du moteur d'IA.	**Additives :** montants en centimes, commissions Stripe. **Non-additives :** score de risque, latence d'inférence en ms.
`FactDailyMerchantRevenue`	**1 ligne = 1 marchand pour 1 jour calendaire donné.**	Accélération massive des dashboards marchands (volume journalier, taux de succès), génération automatique des relevés fiscaux et financiers.	**Strictement additives :** volumes totaux cumulés, nombres d'opérations réussies/échouées, montants virés.
`FactFraudAlerts`	**1 ligne = 1 décision de blocage ou d'alerte Radar.**	Suivi de l'efficacité des modèles d'IA, mesure des pertes financières évitées (*prevented loss*), détection des faux positifs signalés.	**Additives :** montants protégés. **Semi-additives :** distance vectorielle, score de fraude moyen.

4. Détail des Tables de Dimensions & Stratégie SCD

Les dimensions contiennent le contexte textuel et descriptif permettant de découper (*slice and dice*) les faits :

4.1. Clés de Substitution (*Surrogate Keys*)

Toutes les dimensions utilisent une clé artificielle entière (`merchant_key INT` , `customer_key INT`), totalement découplée des identifiants opérationnels (`merchant_id VARCHAR(32)`). - **Gain de performance :** Les jointures sur des entiers 4 octets (`INT`) sont 4 à 5 fois plus rapides sur Redshift que sur des chaînes de caractères `VARCHAR` . - **Gestion des Changements (SCD - Slowly Changing Dimensions) :** Permet d'implémenter facilement un SCD Type 2 (historisation du profil de risque d'un marchand au fil des années sans écraser ses métriques passées).

4.2. Dimension Temporelle (`DimDate`)

La clé primaire est un entier structuré `YYYYMMDD` (ex: `20260906` pour le 6 septembre 2026). - Évite les calculs coûteux de fonctions temporelles (`DATE_TRUNC` , `EXTRACT(YEAR FROM ...)`) lors de chaque requête. - Intègre directement les attributs métiers : `is_weekend` , `is_holiday` , `quarter` , `day_of_week` .

4.3. Dimension Géographique (`DimGeoLocation`)

Permet de segmenter les flux financiers selon le pays d'émission de la carte et le pays de l'acheteur. Elle intègre le drapeau `is_datacenter_or_vpn` pour corréler instantanément les attaques par déni de service distribué ou les fermes de cartes bancaires volées.

5. Exemples de KPI Métiers Calculés via le Modèle OLAP

1. **Volume d'Affaires Brut (GPV - Gross Payment Volume) :** $$\text{GPV} = \sum (\text{FactTransactions.gross_amount_cents}) \quad \text{où } \text{status} = \text{'succeeded'}$$
2. **Taux de Litiges / Chargebacks (Règle des 1% Card Scheme) :** $$\text{Chargeback Rate} = \frac{\sum \text{FactTransactions.is_disputed}}{\text{COUNT} (\text{FactTransactions.fact_txn_key})}$$ *Seuil critique Visa/Mastercard fixé à 0.9% : au-delà, le marchand est placé sous surveillance renforcée.*
3. **Marge Nette Stripe par Catégorie Métier (Take Rate Net) :** $$\text{Net Take Rate} = \frac{\sum (\text{stripe_fee_cents} - \text{interchange_fee_cents})}{\sum \text{gross_amount_cents}}$$
4. **Pertes Évitées par l'IA Radar (Prevented Fraud Volume) :** $$\text{Total Prevented} = \sum (\text{FactFraudAlerts.prevented_loss_cents}) \quad \text{où } \text{action_taken} = \text{'block'}$$